



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA IV – DISTRIBUIÇÃO NORMAL E TEOREMA DO LIMITE CENTRAL

- 41.** Uma determinada empresa tem produção constante de 100 toneladas por mês. Sabe-se que a procura é uma v. a. Normal com média igual a 80 toneladas e desvio padrão igual a 10 toneladas.
- a) Determine a probabilidade de ocorrer procura excedentária.
 - b) Para reduzir a probabilidade de ocorrer procura excedentária para 0,0027, a empresa deve aumentar a sua produção mensal em quantas toneladas.
- 42.** O tempo (em horas) que um economista demora a avaliar um determinado projeto é uma variável aleatória com distribuição normal com média igual a 10 horas e desvio padrão igual a 2 horas.
- a) Determine a probabilidade de demorar entre 9 e 11 horas a avaliar um determinado projeto.
 - b) Se lhe fosse pedida uma previsão do tempo necessário para avaliar um dado projeto, de modo a que a probabilidade do estudo não estar concluído nesse tempo apenas fosse igual a 0,025, que valor indicaria?
- 43.** Num gabinete de análise financeira, os projetos desenvolvidos têm custos de execução com distribuição normal de média 700 € e desvio padrão 100€. O projeto é considerado eficiente se o seu custo de execução não exceder a média em mais de um desvio padrão.
- a) Calcule a probabilidade de um projeto, escolhido aleatoriamente, ser considerado eficiente.
 - b) Em 50 projetos desenvolvidos pelo gabinete, determine a probabilidade de pelo menos 25 serem considerados eficientes.
 - c) Obtenha o maior afastamento, relativamente à média, que o custo de um projeto deverá ter para este ser considerado eficiente em pelo menos 90% dos casos.
 - d) Num grande empreendimento são necessários executar 9 projetos deste tipo. Calcule a probabilidade do valor do projeto global do empreendimento ser superior a 6200€.
- 44.** Suponha que a procura semanal de uma determinada marca de óleo lubrificante, numa dada estação de serviço, segue uma distribuição normal com valor médio igual a 50 litros e desvio padrão igual a 3 litros.
- a) Calcule a probabilidade de numa determinada semana se consumirem entre 45 litros e 65 litros.
 - b) Comente, sem efetuar cálculos: “Se o stock no início de cada semana for inferior a 50 litros, então em mais de metade das semanas haverá ruptura de stock.”.
 - c) Qual deverá ser o stock de óleo no início de uma determinada semana, de modo a que a probabilidade de haver ruptura de stock, nessa semana, seja igual a 0.015?

41. a) $X \sim N(80, 10)$

$$P(X > 100) = 1 - P(X < 100) = 1 - P\left(z = \frac{100 - 80}{10}\right) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0,9772 = 0,0228$$

b) $P(X > a) = 0,0027 \Leftrightarrow 1 - P\left(z < \frac{a - 80}{10}\right) = 0,0027 \Leftrightarrow 0,9973 = \Phi\left(\frac{a - 80}{10}\right) \Leftrightarrow \frac{a - 80}{10} = 2,78 \Leftrightarrow a - 80 = 27,8 \Leftrightarrow a = 107,8$

$$107,8 - 100 = 7,8$$

Deve aumentar 7,8 toneladas.

42. $X \sim N(10, 2)$

a) $P(9 \leq X \leq 11) = P\left(\frac{9-10}{2} \leq z \leq \frac{11-10}{2}\right) = \Phi\left(\frac{1}{2}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{2}\right) = \Phi\left(\frac{1}{2}\right) - (1 - \Phi\left(\frac{1}{2}\right)) = 0,6915 - (1 - 0,6915) = 0,6915 - 0,3085 = 0,3830$

b) $P(X > a) = 0,025 \Leftrightarrow 1 - P(X < a) = 0,025 \Leftrightarrow P\left(z < \frac{a - 10}{2}\right) = 0,975 \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{a - 10}{2}\right) = 0,975 \Leftrightarrow \frac{a - 10}{2} = 1,96 \Leftrightarrow a - 10 = 3,92 \Leftrightarrow a = 13,92$

$$13,92 \text{ h} \Rightarrow 0,92 \times 60 = 55,2$$

$$13 \text{ h } 55 \text{ min}$$

43. $X \sim N(700, 100)$

a) $P(X < 800) = P\left(z = \frac{800 - 700}{100}\right) = \Phi(1) = 0,8413$

b) $Y \sim B(50; 0,8413)$

$$W \sim N(\mu = n \cdot p, \sigma^2 = n \cdot p(1 - p))$$

$$\mu = 50 \times 0,8413 = 42,065$$

$$\sigma = \sqrt{50 \cdot 0,8413 \cdot (1 - 0,8413)} = \sqrt{50 \cdot 0,8413 \cdot 0,1587} = 2,5837$$

$$W \sim N(42,065; 2,5837)$$

$$P(W > 25) = P\left(\sum_{i=1}^{50} W_i > 25\right) = P\left(z > \frac{25 - 42,065}{2,5837}\right) = 1 - P(z < -6,60) = 1 - (1 - \Phi(6,60)) = \Phi(6,60) \approx 1$$

c) $P(X \leq 700 + a) = 0,90 \Leftrightarrow P\left(z \leq \frac{700 + a - 700}{100}\right) = 0,90 \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{a}{100}\right) = 0,90 \Leftrightarrow \frac{a}{100} = 1,282 \Leftrightarrow a = 128,2$

$$700 + 128,2 = 828,2$$

d) $P\left(\sum_{i=1}^9 X_i > 6200\right) = P\left(z > \frac{6200 - 9 \times 700}{\sqrt{9} \times 100}\right) = 1 - P\left(z < -\frac{1}{3}\right) = 1 - (1 - \Phi\left(\frac{1}{3}\right)) = \Phi\left(\frac{1}{3}\right) = 0,6293$

44. $X \sim N(50, 3)$

a) $P(45 < X < 65) = P\left(\frac{45 - 50}{3} < z < \frac{65 - 50}{3}\right) = P\left(-\frac{5}{3} < z < 5\right) = \Phi(5) - (1 - \Phi\left(\frac{5}{3}\right)) = 1 - (1 - 0,9525) = 0,9525$

b) Verdade

c) $P(X < a) = 0,015 \Leftrightarrow P\left(z < \frac{a - 50}{3}\right) = 0,015 \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{a - 50}{3}\right) = 0,015 \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{a - 50}{3}\right) = 0,985 \Leftrightarrow \frac{a - 50}{3} = 2,17 \Leftrightarrow a - 50 = 6,51 \Leftrightarrow a = 56,51$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA IV – DISTRIBUIÇÃO NORMAL E TEOREMA DO LIMITE CENTRAL

45. O tempo (em horas) que os economistas de um banco nacional demoram a avaliar o risco de crédito, é uma variável aleatória que se pode assumir como tendo uma distribuição normal de média 3.
- a) Determine o valor do desvio padrão do tempo de avaliação dos créditos dos clientes, sabendo que a probabilidade do tempo de avaliação do risco de crédito de um dado cliente demorar menos de 5 horas é de 0.90.
 - b) Calcule a probabilidade de um crédito demorar mais de 4 horas a ser analisado.
 - c) Num dia chegaram ao banco 5 créditos para analisar. Calcular a probabilidade de os economistas terem conseguido fazer a análise de risco num dia de trabalho (12 horas).
46. Admita que os responsáveis de uma determinada empresa produtora de açúcar, face a uma diminuição registada nas vendas do produto, encararam a hipótese de fechar uma das suas sucursais. De acordo com estudos efetuados, para não encerrar a dita sucursal, a empresa necessita que a procura semanal (7 dias) seja superior a 65.000 kg. Sabendo que a procura diária de açúcar se distribui normalmente, com média 10.000 kg e desvio-padrão 1.000 kg, determine a probabilidade de a sucursal encerrar.
47. O tempo de atendimento por pessoa, em minutos, na caixa da Tesouraria de uma Repartição de Finanças é uma variável aleatória de média 4 e variância 16. Ao entrar na repartição de finanças verifica que tem 49 pessoas à sua frente. Admitindo que nenhuma pessoa deixa a sua posição na fila antes de ser atendida, calcule a probabilidade aproximada de só ser atendido depois de decorridas 4 horas de espera.
48. O Ministro da Finanças de um país necessita apresentar os cortes orçamentais para o próximo ano, no qual o Governo precisa de uma receita extraordinária de 500 milhões de Euros. De acordo com os valores da sobretaxa do ano corrente o Governo prevê que, com a redução que irá aplicar, cada contribuinte irá pagar um valor médio anual de sobretaxa igual a 417€ com um desvio padrão igual a 125€. De acordo com o número estimado de reformas e com a evolução do mercado de trabalho prevê-se que 1,2 milhões de funcionários públicos pagarão a sobretaxa no próximo ano. Determine a probabilidade do valor previsto de sobretaxa ser suficiente para obter a receita extraordinária que o Governo necessita.
49. A crise financeira em Portugal originou atrasos no pagamento aos fornecedores por parte das microempresas. Admita que os montantes em atraso têm distribuição Normal de média 5000€ e desvio padrão 2000€.

$$45. \mu = 3$$

$$a) X \sim N(3, \sigma)$$

$$P(X < 5) = 0,9 \Leftrightarrow P\left(Z < \frac{5-3}{\sigma}\right) = 0,9 \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0,9 \Leftrightarrow \frac{2}{\sigma} = 1,282 \Leftrightarrow \sigma = 1,5601$$

$$b) X \sim N(3; 1,56)$$

$$P(X > 4) = 1 - P\left(Z < \frac{4-3}{1,56}\right) = 1 - \Phi(0,64) = 1 - 0,7389 = 0,2611$$

$$c) P\left(\sum_{i=1}^5 X_i < 12\right) = P\left(Z < \frac{12-5 \times 3}{\sqrt{5} \times 1,56}\right) = \Phi(-0,86) = 1 - \Phi(0,86) = 1 - 0,8051 = 0,1949$$

$$46. X \sim N(10\,000, 1\,000)$$

$$P\left(\sum_{i=1}^7 X_i > 65\,000\right) = 1 - P\left(Z < \frac{65\,000 - 7 \times 10\,000}{\sqrt{7} \times 1\,000}\right) = 1 - \Phi(-1,89) = 1 - (1 - \Phi(1,89)) = \Phi(1,89) = 0,9706$$

$$P(\text{não fechar}) = 1 - 0,9706 = 0,0294$$

$$47. \mu = 4 \quad \text{Var}(X) = 16 \Rightarrow \sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{16} = 4 \quad u_h = 4 \times 60 \text{min} = 240$$

$$X \sim N(4, 4)$$

$$P\left(\sum_{i=1}^{49} X_i > 240\right) = 1 - P\left(Z < \frac{240 - 49 \times 4}{\sqrt{49} \times 4}\right) = 1 - \Phi(1,57) = 1 - 0,9418 = 0,0582$$

$$48. \mu = 417 \quad \sigma = 125$$

$$X \sim N(417, 125)$$

$$P\left(\sum_{i=1}^{1200\,000} X_i > 500\,000\,000\right) = 1 - P\left(Z < \frac{500\,000\,000 - 1\,200\,000 \times 417}{\sqrt{1\,200\,000} \times 125}\right) = 1 - \Phi(-2,92) = 1 - (1 - \Phi(2,92)) = \Phi(2,92) = 0,9982$$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA IV – DISTRIBUIÇÃO NORMAL E TEOREMA DO LIMITE CENTRAL

- a) Determine a probabilidade de uma empresa ter entre 3500€ e 4500€ de dívidas a fornecedores.
- b) Determine a montante máximo que uma empresa terá que ter em atraso para que mais de 90% das microempresas tenha em atraso valores superiores ao seu.
- c) Seja $Y = X - 0.8Z$ a variável aleatória que representa os montantes em atraso líquidos, isto é, os montantes em atraso aos fornecedores após o Estado liquidar as dívidas e os pagamentos do IVA às empresas, representado por Z . Assuma que Z é independente de X e que tem uma distribuição Normal com desvio padrão 1000€.
- i) Se Y tiver uma média igual a 1500€, qual o valor da média da variável Z ? Determine a distribuição de probabilidade de Y .
- ii) Determine a probabilidade do total de montantes líquidos em atraso de 10 empresas da área financeira ser inferior a 19000€.
50. Numa multinacional, o responsável pela comercialização de um produto alimentar, não sazonal e de procura rígida, apurou que as vendas semanais tinham média igual a 8 toneladas e desvio padrão igual a 1 tonelada. Qual a probabilidade de ao fim de 60 semanas as vendas totalizarem pelo menos 470 toneladas?
51. Suponha que o peso dos indivíduos de uma determinada população segue uma distribuição normal de média 60 kg e desvio-padrão 10 kg e que tal população utiliza um elevador público de tara máxima 300 kg para 4 pessoas.
- a) Calcule a probabilidade do peso das 4 pessoas exceder a tara máxima.
- b) Calcule a probabilidade do peso médio de 4 pessoas:
- i) Exceder 60 kg.
- ii) Estar compreendido entre 40 kg e 60 kg.
52. Suponha que o gasto médio em telefone, num conjunto numeroso de empresas do mesmo ramo de atividade, foi de 2400€/ano com um desvio-padrão de 400€. Considerando 64 quaisquer dessas empresas, qual a probabilidade do gasto médio anual de cada empresa ter sido superior a 2500€?

49. $X \sim N(5000, 2000)$

$$a) P(3500 < X < 4500) = P\left(\frac{3500-5000}{2000} < Z < \frac{4500-5000}{2000}\right) = \Phi(-0,25) - \Phi(-0,75) = 1 - \Phi(0,25) - (1 - \Phi(0,75)) = (1 - 0,5987) - (1 - 0,7734) = 0,4013 - 0,2266 = 0,1747$$

$$b) P(X > a) = 0,90 \Leftrightarrow P\left(Z < \frac{a-5000}{2000}\right) = 0,10 \Leftrightarrow \Phi\left(\frac{a-5000}{2000}\right) = 0,10 \Leftrightarrow \frac{a-5000}{2000} = -1,282 \Leftrightarrow a = 2436$$

c) $Y = X - 0,8 \times Z$

$$Z \sim N(\mu, 1000)$$

i) $\mu(Y) = 1500$

$$1500 = 5000 - 0,8 \times \mu(Z) \Leftrightarrow \mu(Z) = \frac{3500}{0,8} \Leftrightarrow \mu(Z) = 4375$$

$$Z \sim N(4375, 1000)$$

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(X) + 0,8^2 \times \text{Var}(Z) = 2000^2 - 0,8^2 \times 1000^2 = 4.640.000$$

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(Y)} = \sqrt{4.640.000} = 2154,07$$

$$Y \sim N(1500; 2154,07)$$

$$ii) P\left(\sum_{i=1}^{10} X_i < 19.000\right) = P\left(Z < \frac{19.000 - 10 \times 1500}{\sqrt{10} \times 2154,07}\right) = \Phi(0,92) = 0,7224$$

50. $X \sim N(8, 1)$

$$P\left(\sum_{i=1}^{60} X_i > 470\right) = 1 - P\left(Z < \frac{470 - 60 \times 8}{\sqrt{60} \times 1}\right) = 1 - \Phi(-1,29) = \Phi(1,29) = 0,9015$$

51. $X \sim N(60, 10)$

$$a) P\left(\sum_{i=1}^4 X_i > 300\right) = 1 - P\left(Z < \frac{300 - 4 \times 60}{\sqrt{4} \times 10}\right) = 1 - \Phi(3) = 1 - 0,9987 = 0,0013$$

b) i) $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i \sim N(\mu, \sigma/\sqrt{n})$

$$\sigma = \sigma/\sqrt{n} = 10/\sqrt{4} = 5$$

$$\bar{X} \sim N(60, 5)$$

$$P(\bar{X} > 60) = 1 - P\left(Z < \frac{60 - 60}{5}\right) = 1 - \Phi(0) = 1/2$$

$$ii) P(40 < \bar{X} < 60) = P\left(\frac{40 - 60}{5} < Z < \frac{60 - 60}{5}\right) = \Phi(0) - \Phi(-4) = \Phi(0) - (1 - \Phi(4)) = 0,5 - (1 - 1) = 0,5$$

52. $X \sim N(2400, 400)$

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} = \frac{400}{64} = 50$$

$$\bar{X} \sim N(2400, 50)$$

$$P(\bar{X} > 2500) = 1 - P\left(Z < \frac{2500 - 2400}{50}\right) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0,9772 = 0,228$$



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

LICENCIATURAS EM ECONOMIA E EM MATEMÁTICA APLICADA À ECONOMIA E À GESTÃO

FICHA IV – DISTRIBUIÇÃO NORMAL E TEOREMA DO LIMITE CENTRAL

Soluções:

41. a) 0,0228
b) Deve aumentar em 7,8 toneladas.

42. a) 0,3830 b) 13h55m

43. a) 0,8413

- b) $\cong 1$

- c) 128,2 d) 0,6293

44. a) 0,95

- b) Verdadeira

- c) 56,51

45. a) 1,56

- b) 0,2611

- c) 0,1949

46. 0,0294

47. 0,0582

48. 0,9982

49. a) 0,1747

- b) $m < 2436$

- c) i) 4735 ii) 0,7224

50. 0,9015

51. a) $P\left(\sum_{i=1}^4 X_i > 300\right) = 0,0013$

- b) i) $P(\bar{X} > 60) = 0,5$

- ii) $P(40 \leq \bar{X} \leq 60) = 0,5$

52. 0,0228